

TD2

1 Exercice 1 - Une première estimation de l'éclairage naturel dans une pièce

L'objectif de cet exercice est d'évaluer la provision en lumière naturelle dans une pièce pour deux prises de lumière et deux types de ciel différents.

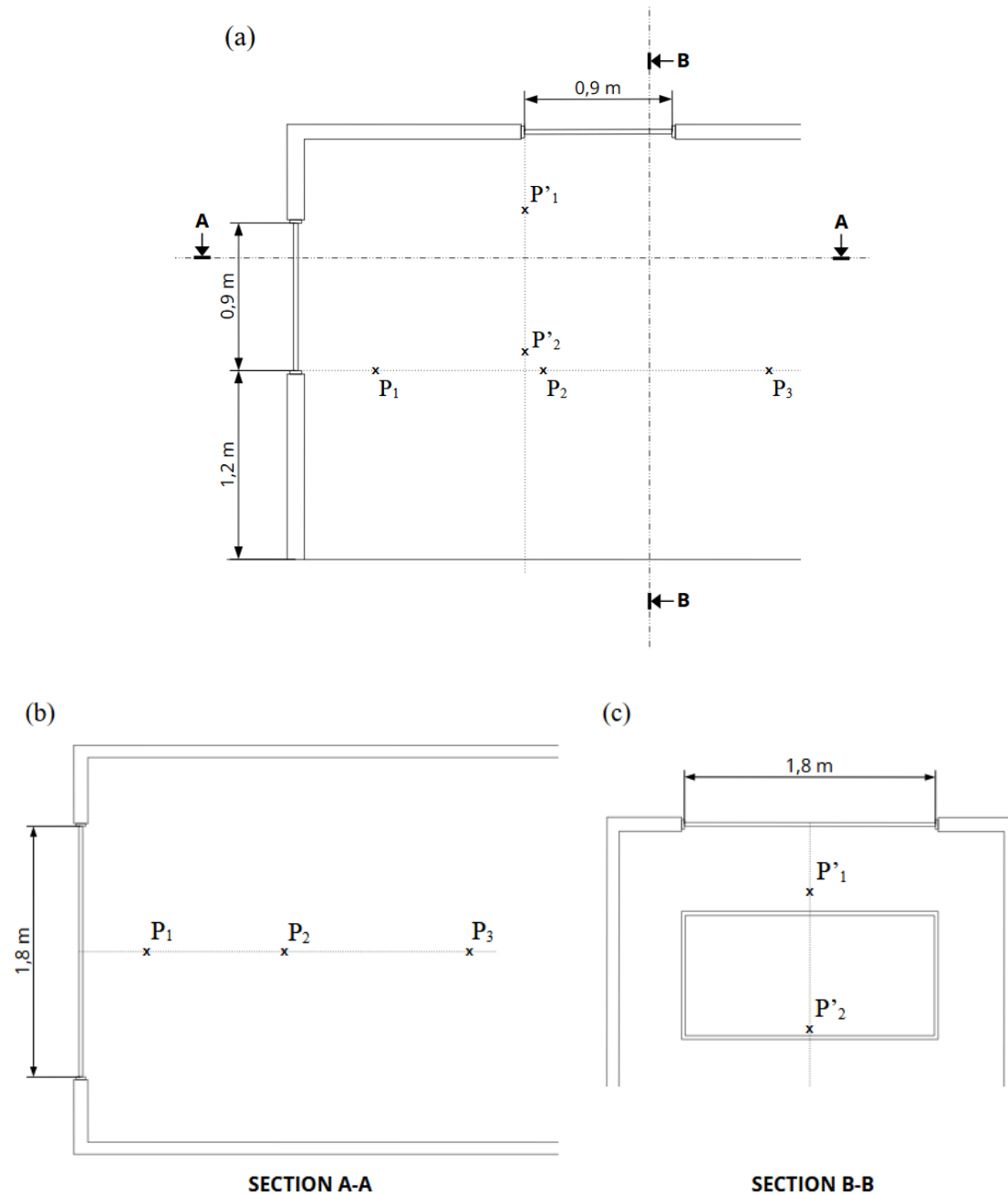


Figure 1: Schéma de la pièce étudiée. (a) : Vue de côté; (b) : Section AA; (c) : Section BB.

Un schéma de la pièce en question est fourni ci-dessus (Fig. 1). Elle est composée d'une prise de lumière verticale (fenêtre standard) et horizontale (fenêtre de toit). Les deux ouvertures sont de mêmes dimensions.

1. **Seule la prise de lumière verticale est considérée ici.** On positionne trois points de mesure P_1 , P_2 et P_3 dans la pièce, à 0,5 m, 1,5 m et 3 m de la paroi intérieure de l'ouverture, respectivement. Ils sont situés sur un plan horizontal à 1,2 m au-dessus du sol et alignés sur un même axe orthogonal au plan de la fenêtre (Fig. 1.a). En utilisant l'abaque fournie ci-après, estimer le Facteur Lumière du Jour (FLJ) en P_1 , P_2 et P_3 sous un ciel couvert, puis sous un ciel uniforme.
2. **Seule la prise de lumière horizontale est considérée ici.** On place maintenant deux autres points de mesure P'_1 et P'_2 alignés verticalement comme illustré en Figure 1.a et Figure 1.c. On supposera ici aussi la surface de mesure horizontale et parallèle au sol de la pièce. Calculer le FLJ en P'_1 et P'_2 pour un ciel couvert, selon la méthode employée dans la question précédente. Réitérer l'opération pour un ciel uniforme.
3. Comparer les valeurs obtenues pour les prises de lumière horizontale et verticale. Commentez.

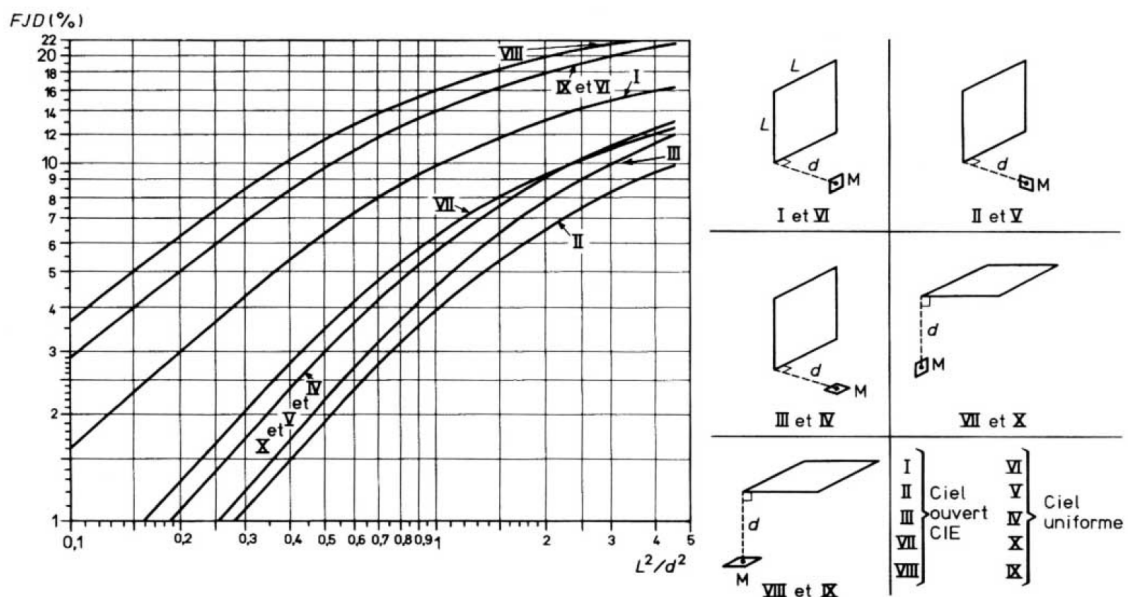


Figure 2: Facteur Lumière du Jour (FLJ) pour des baies carrées, en façade ou en toiture, et pour différents plans d'observation (méthode simplifiée).

2 Exercice 2 - Impact de la couverture nuageuse

Il est 15 h le 1^{er} avril. Un étudiant se motive enfin à travailler et s'installe à son bureau. Sur ce dernier se trouve un luminaire qui contient une ampoule à incandescence de puissance $P = 60 \text{ W}$ et d'efficacité lumineuse $\eta = 15 \text{ lm.W}^{-1}$. Elle

sera considérée isotropique tout au long de l'exercice. Le mur situé en face du bureau possède une fenêtre carré de côté $l = 0,3 \text{ m}$ et de transmittance $T_f = 0,92$. La luminance incidente en tout point de la fenêtre sera supposée uniforme. Enfin, celle-ci donne sur la façade de l'immeuble d'en face, qui sera assimilée à une surface Lambertienne d'albedo $\rho_f = 0,7$ (Fig. 3).

À ce moment-là de la journée, le soleil arrive avec un angle $\theta_S = 30^\circ$ par rapport au zénith sur la façade du bâtiment voisin. On prendra $L_s = 1,6 \cdot 10^9 \text{ cd.m}^{-2}$ et $\alpha_S = 0,5^\circ$ la luminance et le rayon angulaire du soleil, respectivement. De temps en temps, un nuage vient obstruer les rayons directs du soleil. Le mur extérieur se retrouve alors illuminé par une lumière ambiante diffuse tel que l'éclairement sur celui-ci vaut $E_f = 4500 \text{ lux}$.

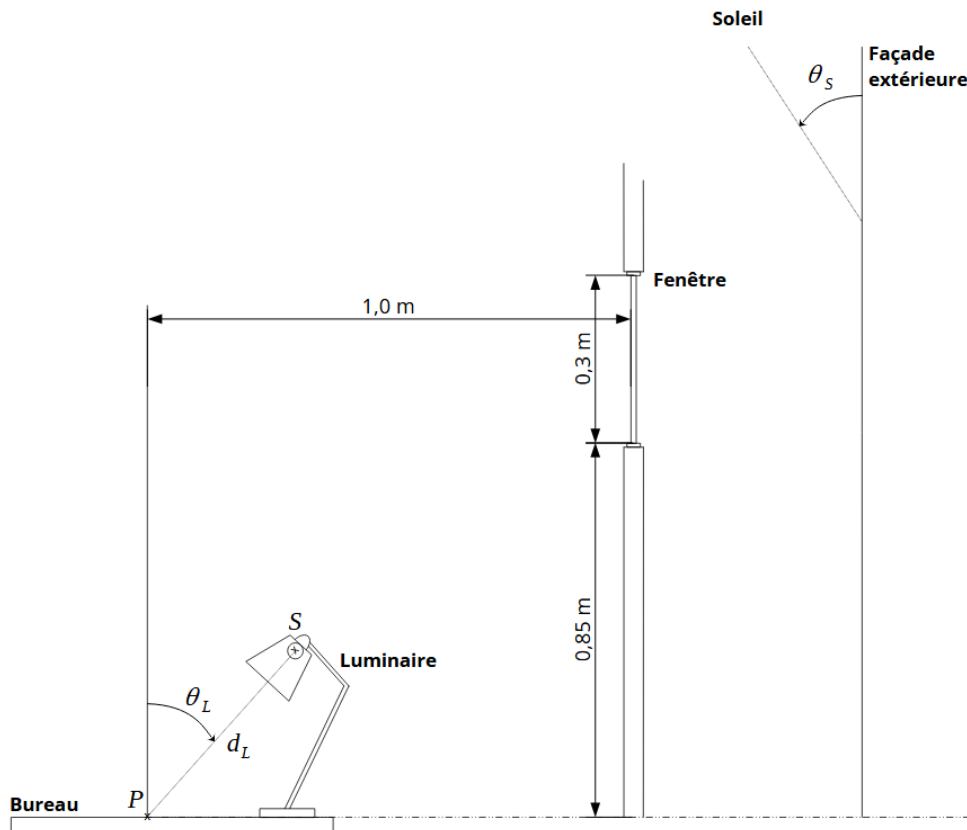


Figure 3: Schéma du bureau situé devant la fenêtre donnant sur la façade de l'immeuble voisin.

Sachant que l'étudiant à besoin de 200 lux minimum sur son bureau pour travailler, a-t-il besoin d'allumer ou non sa lampe en l'absence de nuages ? Qu'en est-il lorsqu'une couverture nuageuse est présente ?